



GPA ACADEMY

FORMACIÓN MÉDICO QUIRÚRGICA AVANZADA

Manual Profesional de Manejo de Heridas

Estudiantes de Medicina · Estudiantes de Enfermería

Médicos Generales · Médicos Residentes

CONTENIDO

PRESENTACIÓN Y MARCO ACADÉMICO	6
CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CICATRIZACIÓN	7
1.1 Fase de hemostasia (0–4 horas)	7
1.2 Fase inflamatoria (Día 1 – Día 4)	7
1.3 Fase proliferativa (Día 4 – Día 21)	8
1.4 Fase de remodelación (Semanas 3–4 hasta 2 años)	8
1.5 Cicatrización patológica: queloides versus cicatriz hipertrófica	9
1.6 Puntos clave del capítulo	9
CAPÍTULO 2 – TIPOS DE CICATRIZACIÓN Y FACTORES DE INTERFERENCIA	10
2.1 Cierre por primera intención	10
2.2 Cierre por segunda intención	10
2.3 Cierre por tercera intención (cierre primario diferido)	10
2.4 Factores locales que interfieren con la cicatrización	10
2.5 Factores sistémicos que interfieren con la cicatrización	11
2.6 Puntos clave del capítulo	11
CAPÍTULO 3 – EL BIOFILM BACTERIANO EN HERIDAS CRÓNICAS	12
3.1 Definición y magnitud del problema	12
3.2 Ciclo de formación del biofilm: cinco fases	12
3.3 Por qué fracasan los antibióticos sistémicos frente al biofilm	13
3.4 Estrategias de manejo clínico del biofilm	13
3.5 Puntos clave del capítulo	14
CAPÍTULO 4 – CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN SISTEMÁTICA DE HERIDAS	15
4.1 Clasificación de heridas según su etiología	15
4.2 Infección del Sitio Quirúrgico (SSI): clasificación oficial del CDC	15

4.3 Del "ojo clínico" al instrumento validado	16
4.4 Puntos clave del capítulo	16
CAPÍTULO 5 — ESTADIFICACIÓN DE LESIONES POR PRESIÓN (LPP)	17
5.1 Stage I — Eritema no blanqueable	17
5.2 Stage II — Pérdida de espesor parcial de la piel	17
5.3 Stage III — Pérdida de espesor total de la piel	17
5.4 Stage IV — Pérdida de espesor total de piel y tejido	18
5.5 Categorías especiales	18
5.6 Resumen comparativo de estadificación	19
5.7 Puntos clave del capítulo	19
CAPÍTULO 6 — HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN VALIDADAS E INSTRUMENTACIÓN	20
6.1 PUSH Score (Pressure Ulcer Scale for Healing)	20
6.2 BWAT (Bates-Jensen Wound Assessment Tool)	20
6.3 Wound Bed Score (Falanga)	20
6.4 Algoritmo de selección de herramienta según entorno clínico	21
6.5 Puntos clave del capítulo	21
CAPÍTULO 7 — EL MARCO T.I.M.E. Y TÉCNICAS DE DESBRIDAMIENTO	22
7.1 El marco T.I.M.E. de preparación del lecho de la herida	22
7.2 Desbridamiento quirúrgico (tangencial)	22
7.3 Desbridamiento mecánico	23
7.4 Desbridamiento enzimático	23
7.5 Desbridamiento autolítico	23
7.6 Desbridamiento biológico (larvario)	23
7.7 Puntos clave del capítulo	23
CAPÍTULO 8 — FORMULARIO Y SELECCIÓN DE APÓSITOS AVANZADOS	24

8.1 El principio del ambiente húmedo óptimo (Winter, 1962)	24
8.2 Formulario comparativo de apósitos	24
8.3 Algoritmo de decisión clínica en tres pasos	25
8.4 Puntos clave del capítulo	25
CAPÍTULO 9 – COMPLICACIONES DE LA HERIDA POSTQUIRÚRGICA	26
9.1 Dehiscencia de herida abdominal	26
9.2 Seroma	26
9.3 Hematoma	26
9.4 Fístula postquirúrgica: protocolo SNAP	27
9.5 Puntos clave del capítulo	27
CAPÍTULO 10 – TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (NPWT) AVANZADA	28
10.1 Principios físicos	28
10.2 Cuatro mecanismos de acción	28
10.3 Indicación en abdomen abierto (laparostomía controlada)	28
10.4 Contraindicaciones absolutas	28
10.5 NPWT incisional preventiva (i-NPWT)	29
10.6 Puntos clave del capítulo	29
CAPÍTULO 11 – ÚLCERAS VASCULARES Y PIE DIABÉTICO	30
11.1 Diagnóstico diferencial: úlcera venosa versus úlcera arterial	30
11.2 Fisiopatología del pie diabético: la tríada	30
11.3 Clasificación de Wagner	31
11.4 Sistema de la Universidad de Texas	31
11.5 Offloading: el componente terapéutico obligatorio y frecuentemente omitido	31
11.6 Puntos clave del capítulo	32
CAPÍTULO 12 – PROTOCOLO FOTOGRÁFICO, ASPECTOS MEDICOLEGALES Y CASOS INTEGRADORES	33

12.1 Protocolo estandarizado de documentación fotográfica clínica	33
12.2 Caso integrador 1 — Lesión por presión	33
12.3 Caso integrador 2 — Infección del sitio quirúrgico	34
12.4 Caso integrador 3 — Pie diabético mixto	34
12.5 Puntos clave del capítulo	34

PRESENTACIÓN Y MARCO ACADÉMICO

Este manual consolida, en un solo cuerpo doctrinal, la evidencia internacional vigente en preparación del lecho de la herida, estadificación de lesiones por presión, manejo del biofilm, terapia de presión negativa y úlceras de origen vascular y neuropático. Su contenido ha sido evaluado y consolidado a través de los módulos académicos del Programa de Asistencia Quirúrgica de GPA Academy bajo la dirección del Dr. Lester José Tavarez Reynoso, MD, e integra los marcos normativos de mayor autoridad clínica actual: la guía internacional NPUAP/EPUAP/PPPIA 2019 para lesiones por presión, los criterios de vigilancia epidemiológica del CDC para infección del sitio quirúrgico, y el consenso IWII 2022 (International Wound Infection Institute) sobre biofilm e infección de heridas crónicas.

Está dirigido a estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, enfermeros/as, médicos generales y médicos residentes del Programa de Asistencia Quirúrgica de GPA Academy, y exige del lector una base previa de anatomía tegumentaria, fisiología de la inflamación y farmacología básica de antisépticos.

ADVERTENCIA MEDICOLEGAL

el contenido de este manual tiene finalidad estrictamente académica y estandariza criterios de evaluación y manejo. No sustituye el juicio clínico individualizado, los protocolos institucionales vigentes ni la valoración directa del paciente por personal facultado. Toda decisión terapéutica debe documentarse en la historia clínica con la clasificación, la escala utilizada y la justificación del plan de cuidado.

CAPÍTULO 1



FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS DE LA CICATRIZACIÓN

Introducción al capítulo

La cicatrización es un proceso biológico único, secuencial pero ampliamente superpuesto en el tiempo, que involucra la coordinación de plaquetas, células inflamatorias, fibroblastos, queratinocitos y células endoteliales bajo el control de una compleja red de citocinas y factores de crecimiento. El dominio de esta secuencia —y de sus puntos de fallo— es la base para interpretar por qué una herida no progresa y para seleccionar la intervención correcta en el momento correcto.

1.1 Fase de hemostasia (0–4 horas)

Inmediatamente tras la lesión tisular se produce vasoconstricción refleja mediada por tromboxano A₂ (TXA₂) y endotelina, que limita la pérdida hemática inicial. Las plaquetas se adhieren al colágeno subendotelial expuesto a través del factor de von Willebrand (vWF), se activan y liberan el contenido de sus gránulos alfa: factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), factor de crecimiento transformante beta (TGF- β) y fibronectina. Este proceso, acoplado a la cascada de coagulación, genera el coágulo de fibrina, que cumple una doble función: hemostática y de matriz provisional para la migración celular de las fases siguientes. El PDGF liberado en esta fase es, además, el principal quimioatrayente de neutrófilos y monocitos hacia la herida, actuando como bisagra molecular hacia la fase inflamatoria.

1.2 Fase inflamatoria (Día 1 – Día 4)

Los polimorfonucleares neutrófilos (PMN) son las primeras células en infiltrar la herida, alcanzando su pico en las primeras 24–48 horas. Su función es la fagocitosis de bacterias y detritos mediante la liberación de especies reactivas de oxígeno y enzimas proteolíticas, y su actividad libera IL-1 β y TNF- α , citocinas proinflamatorias que amplifican la respuesta y reclutan monocitos circulantes.

Los monocitos, al migrar al tejido, se diferencian en macrófagos y protagonizan un fenómeno central de esta fase: el switch fenotípico M₁ $\rightarrow$ M₂. Los macrófagos M₁ (proinflamatorios) dominan los primeros días, fagocitando patógenos y tejido necrótico y perpetuando la señal inflamatoria vía TNF- α e IL-6. Hacia el día 3–4, en una herida que evoluciona normalmente, el macrófago vira hacia el fenotipo M₂ (reparador/antiinflamatorio), que reduce la secreción de citocinas proinflamatorias y comienza a liberar TGF- β y VEGF, iniciando la transición hacia la fase proliferativa.

PUNTO DE DECISIÓN CLÍNICA

una herida que permanece clínicamente inflamada (eritema, calor, dolor) más allá del día 4–5 sugiere fracaso del switch M1 → M2, habitualmente por carga bacteriana persistente o biofilm, y debe reevaluarse antes de asumir progresión fisiológica normal.

1.3 Fase proliferativa (Día 4 – Día 21)

Los fibroblastos, reclutados por PDGF y TGF- β , migran al lecho de la herida y sintetizan colágeno tipo III, de disposición desorganizada pero de rápida producción, junto con proteoglicanos y fibronectina, constituyendo el tejido de granulación. De forma paralela ocurre la angiogénesis, impulsada principalmente por el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), que da al tejido de granulación su característico aspecto rojo-brillante y granular. La epitelización avanza centrípetamente desde los bordes mediante migración de queratinocitos sobre la matriz provisional, y los fibroblastos se diferencian en miofibroblastos, células con capacidad contráctil (actina de músculo liso) responsables de la contracción de la herida, especialmente relevante en el cierre por segunda intención.

1.4 Fase de remodelación (Semanas 3–4 hasta 2 años)

Es la fase más prolongada y clínicamente subestimada. El colágeno tipo III es progresivamente degradado y sustituido por colágeno tipo I, más resistente y organizado en fibras alineadas según las líneas de tensión mecánica del tejido. Este recambio está regulado por el equilibrio entre metaloproteinasas de matriz (MMP), que degradan colágeno desorganizado, y sus inhibidores tisulares (TIMP); un desbalance con predominio de MMP —típico de heridas crónicas e infectadas— perpetúa la degradación y bloquea la maduración.

DATO CLÍNICO DE REFERENCIA

la resistencia tensil de la cicatriz nunca alcanza el 100 % del tejido original. El tope biológico máximo se sitúa alrededor del 80 % de la resistencia de la piel indemne, alcanzado recién hacia el año de evolución. Este límite debe orientar las recomendaciones de esfuerzo físico y protección del área en el seguimiento a largo plazo.

1.5 Cicatrización patológica: queloides versus cicatriz hipertrófica

Característica	Cicatriz hipertrófica	Queloides
Límites	Respetan los bordes de la herida original	Invade tejido sano adyacente
Evolución temporal	Aparece en semanas, puede regresar espontáneamente	Aparece meses después, no regresa sin tratamiento
Histología	Colágeno organizado en exceso	Colágeno desorganizado, nódulos hialinizados
Predisposición	Zonas de alta tensión (tórax, hombros)	Predisposición genética, piel oscura
Recidiva postresección	Baja	Alta (hasta el 50 % sin terapia adyuvante)

PUNTOS CLAVE

- La cicatrización normal exige la sucesión ordenada de hemostasia, inflamación, proliferación y remodelación; el fallo de cualquier transición explica la cronificación.
- El switch macrofágico M1 -> M2 es el punto de inflexión biológico entre inflamación productiva e inflamación patológica prolongada.
- El balance MMP/TIMP determina si el colágeno se organiza (cicatrización) o se degrada continuamente (herida crónica).
- Ninguna cicatriz recupera más del 80 % de la resistencia tisular original.

CAPÍTULO 2

02

TIPOS DE CICATRIZACIÓN Y FACTORES DE INTERFERENCIA

2.1 Cierre por primera intención

Aproximación quirúrgica inmediata de los bordes de una herida limpia, con mínima pérdida tisular y ausencia de infección. La epitelización se completa habitualmente entre los 7 y 10 días, con una cicatriz lineal y mínima formación de tejido de granulación visible. Es el objetivo de toda herida quirúrgica electiva.

2.2 Cierre por segunda intención

La herida se deja abierta para que cicatrice por granulación, contracción y epitelización espontáneas, sin aproximación quirúrgica de bordes. Se indica en heridas contaminadas, con pérdida tisular significativa o alto riesgo de infección si se cerraran de inmediato. El tiempo de cicatrización es prolongado y variable, y la calidad estética y funcional del resultado es inferior al cierre primario.

2.3 Cierre por tercera intención (cierre primario diferido)

Estrategia híbrida en la que la herida se deja abierta inicialmente —para permitir desbridamiento, control de la carga bacteriana y resolución del edema— y se cierra quirúrgicamente de forma diferida, típicamente entre el día 3 y el día 7, una vez confirmado un lecho limpio y viable. Es la técnica de elección en heridas contaminadas o de alto riesgo (por ejemplo, apendicectomía perforada) donde el cierre inmediato comprometería el resultado.

2.4 Factores locales que interfieren con la cicatrización

- **Infección/carga bacteriana crítica:** compite por oxígeno y nutrientes, prolonga la fase inflamatoria y degrada matriz extracelular mediante proteasas bacterianas.
- **Isquemia tisular:** por tensión excesiva de sutura, vendaje compresivo mal indicado o compromiso vascular; limita el aporte de oxígeno indispensable para la síntesis de colágeno.
- **Cuerpo extraño:** perpetúa la respuesta inflamatoria (reacción de cuerpo extraño) e impide la progresión a fase proliferativa mientras no se retire.
- **Tensión excesiva sobre los bordes:** favorece isquemia local, dehiscencia y ensanchamiento de la cicatriz.
- **Espacio muerto (dead space):** cavidad tisular no obliterada que predispone a acumulación de seroma o hematoma y constituye un caldo de cultivo bacteriano.

2.5 Factores sistémicos que interfieren con la cicatrización

- **Diabetes mellitus:** con HbA_{1c} > 7.5 % se documenta disfunción leucocitaria, glicación de proteínas de matriz y microangiopatía, con deterioro proporcional de la velocidad de cicatrización a mayor descontrol glicémico.
- **Desnutrición proteico-calórica:** una albúmina sérica < 3.0 g/dL se asocia a síntesis deficiente de colágeno y mayor riesgo de dehiscencia; la albúmina es además un marcador pronóstico independiente de complicaciones de la herida.
- **Corticoesteroides crónicos e inmunosupresores:** inhiben la proliferación de fibroblastos, la síntesis de colágeno y la respuesta inflamatoria inicial necesaria para el desbridamiento fisiológico.
- **Tabaquismo activo:** la nicotina produce vasoconstricción periférica y el monóxido de carbono reduce la capacidad de transporte de oxígeno, ambos mecanismos sinérgicamente deletéreos.
- **Edad avanzada:** menor respuesta angiogénica, menor densidad de fibroblastos dérmicos y adelgazamiento cutáneo generalizado.

PUNTOS CLAVE

- El cierre por tercera intención es la estrategia de elección cuando existe contaminación significativa pero se desea evitar la morbilidad de una cicatrización por segunda intención completa.
- HbA_{1c} > 7.5 % y albúmina < 3.0 g/dL son umbrales clínicos operativos para anticipar retraso en la cicatrización y deben registrarse en la valoración preoperatoria de heridas de riesgo.
- Todo factor local debe corregirse antes —o en paralelo— a cualquier intervención tópica sobre la herida; ningún apósito compensa isquemia, cuerpo extraño o espacio muerto no resueltos.

CAPÍTULO 3

03

EL BIOFILM BACTERIANO EN HERIDAS CRÓNICAS

Introducción al capítulo

El biofilm es la forma predominante de organización bacteriana en heridas crónicas, presente en un 60–80 % de estas lesiones frente a un porcentaje marginal en heridas agudas. Su reconocimiento conceptual transformó el paradigma de manejo de la herida crónica: de una lógica centrada en el antibiótico sistémico a una lógica centrada en el desbridamiento repetido y el control físico-químico local de la matriz.

3.1 Definición y magnitud del problema

El biofilm es una comunidad estructurada de microorganismos —habitualmente polimicrobiana— embebida en una matriz autoproducida de sustancias poliméricas extracelulares (EPS), adherida a la superficie del lecho de la herida. Esta matriz actúa como barrera física y metabólica que confiere a las bacterias una tolerancia hasta 1.000 veces mayor a antibióticos y antisépticos respecto a su forma planctónica (libre).

3.2 Ciclo de formación del biofilm: cinco fases

1. **Adhesión:** las bacterias planctónicas se adhieren de forma reversible a la superficie del lecho mediante fuerzas de Van der Waals, seguida de adhesión irreversible mediante adhesinas específicas.
2. **Formación de microcolonias:** las bacterias adheridas proliferan y comienzan a secretar la matriz de EPS, generando microcolonias iniciales.
3. **Maduración I:** la matriz de EPS se consolida, aparecen canales de agua que permiten el intercambio de nutrientes y se establece comunicación intercelular temprana.
4. **Maduración II:** el biofilm alcanza su arquitectura tridimensional definitiva, con heterogeneidad metabólica interna (células superficiales activas, células profundas en estado latente/persister) que constituye su principal mecanismo de tolerancia terapéutica.
5. **Dispersión:** fragmentos del biofilm maduro se desprenden y colonizan nuevas áreas de la herida o tejidos adyacentes, reiniciando el ciclo y explicando la naturaleza recidivante del biofilm tras un desbridamiento incompleto.

3.3 Por qué fracasan los antibióticos sistémicos frente al biofilm

- Matriz de EPS como barrera de difusión: limita físicamente la penetración del antibiótico hasta las capas profundas de la comunidad bacteriana.
- Baja actividad metabólica: las bacterias en las capas profundas del biofilm entran en un estado de latencia (células *persisten*) con tasa de división mínima; la mayoría de los antibióticos actúan sobre procesos de división y síntesis activa, por lo que resultan ineficaces contra estas subpoblaciones.
- Quorum sensing: sistema de comunicación química intercelular (mediado por autoinductores) que coordina la expresión génica de la comunidad, incluida la regulación de genes de virulencia y de resistencia, y que permite una respuesta adaptativa colectiva frente a la agresión antibiótica.
- Transferencia horizontal de genes de resistencia: la proximidad física dentro del biofilm facilita el intercambio de plásmidos de resistencia entre especies distintas.

PUNTO DE DECISIÓN CLÍNICA

ante una herida crónica que no reduce su área en 2–4 semanas pese a manejo tópico adecuado, debe sospecharse biofilm establecido. El cultivo microbiológico convencional de superficie frecuentemente subestima su presencia; el hallazgo clínico (tejido friable, exudado aumentado, retraso de cierre sin signos floridos de infección) tiene mayor rendimiento diagnóstico que el cultivo aislado.

3.4 Estrategias de manejo clínico del biofilm

- Desbridamiento mecánico repetido: es la intervención de mayor evidencia; la remoción física periódica del biofilm maduro "reinicia" la herida a un estado biológicamente más joven y sensible al tratamiento tópico, incluso cuando la reformación es esperable en 24–72 horas.
- Plata iónica (Ag⁺): actúa por múltiples mecanismos simultáneos (desnaturalización de proteínas de membrana, interferencia con la cadena respiratoria bacteriana, unión a ADN), lo que reduce la probabilidad de resistencia adaptativa respecto a un antibiótico de mecanismo único.
- Polihexametileno biguanida (PHMB): antiséptico de amplio espectro con buena tolerancia tisular, útil en irrigación y en apósitos impregnados para el control sostenido de la carga bacteriana entre desbridamientos.
- Agentes quelantes (EDTA): desestabilizan la matriz de EPS al secuestrar cationes divalentes (calcio, magnesio) indispensables para su integridad estructural, potenciando la penetración de otros agentes antimicrobianos aplicados de forma concomitante.

PUNTOS CLAVE

- El biofilm, no la infección planctónica clásica, es el principal obstáculo terapéutico en la mayoría de las heridas crónicas que no cierran.
- La combinación de desbridamiento mecánico repetido más un antimicrobiano tópico de amplio espectro (plata, PHMB) supera sistemáticamente al antibiótico sistémico aislado en el control de biofilm.
- El EDTA no sustituye al antimicrobiano: lo potencia al desestructurar la matriz protectora.

CAPÍTULO 4

04

CLASIFICACIÓN Y EVALUACIÓN SISTEMÁTICA DE HERIDAS

Introducción al capítulo

El manejo moderno de heridas exige abandonar la evaluación puramente subjetiva ("el ojo clínico") en favor de instrumentos validados que permitan comunicación estandarizada entre el equipo, trazabilidad en la historia clínica y defensa medicolegal objetiva del criterio empleado.

4.1 Clasificación de heridas según su etiología

- Heridas agudas traumáticas: de inicio súbito, mecanismo identificable (corte, abrasión, punción, aplastamiento), habitualmente en tejido previamente sano.
- Heridas postquirúrgicas: producidas de forma controlada durante un procedimiento operatorio, clasificadas a su vez según el grado de contaminación (limpia, limpia-contaminada, contaminada, sucia).
- Heridas crónicas: aquellas que no progresan a través de la secuencia ordenada de cicatrización en un tiempo esperado (habitualmente > 4–6 semanas), típicamente de etiología vascular, por presión o neuropática.

4.2 Infección del Sitio Quirúrgico (SSI): clasificación oficial del CDC

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. clasifica la infección del sitio quirúrgico en tres categorías jerárquicas según la profundidad tisular comprometida, cada una con criterios diagnósticos específicos que deben cumplirse dentro de los 30 días postoperatorios (o hasta 90 días si hubo implante):

Categoría	Profundidad afectada	Criterios diagnósticos principales
Incisional superficial	Piel y tejido celular subcutáneo únicamente	Drenaje purulento superficial; cultivo positivo de líquido/tejido superficial; al menos un signo local (dolor, edema, eritema, calor) más apertura deliberada de la herida por el cirujano
Incisional profunda	Fascia y planos musculares	Drenaje purulento profundo (no de órgano/espacio); dehiscencia espontánea o apertura deliberada con cultivo positivo o signo sistémico/local asociado; absceso profundo evidenciado por examen directo o imagen
De órgano/espacio	Cualquier estructura anatómica distinta a la incisión, manipulada durante el procedimiento	Drenaje purulento a través de un drenaje colocado en el órgano/espacio; cultivo positivo obtenido de forma aséptica del órgano/espacio; absceso u otra evidencia de infección detectada en reintervención, examen histopatológico o estudio de imagen

PUNTO DE DECISIÓN CLÍNICA

la sola presencia de eritema perilesional sin drenaje purulento ni cultivo positivo no cumple criterios CDC de SSI incisional superficial. La subclasificación correcta es indispensable para la vigilancia epidemiológica institucional y para las tasas de reporte que impactan la acreditación del servicio quirúrgico.

4.3 Del "ojo clínico" al instrumento validado

La transición hacia herramientas estructuradas (desarrolladas en el Capítulo 6) responde a tres necesidades no cubiertas por la valoración subjetiva: reproducibilidad interobservador, capacidad de documentar tendencia objetiva de mejoría o deterioro, y defensa medicolegal basada en datos reproducibles en lugar de impresiones no cuantificadas.

PUNTOS CLAVE

- Toda herida debe clasificarse primero por etiología y luego, si es postquirúrgica y presenta signos de infección, por la profundidad exacta según los criterios CDC.
- El diagnóstico de SSI exige el cumplimiento de criterios explícitos, no una impresión clínica aislada.
- La evaluación sistemática con instrumentos validados es un estándar de calidad, no una opción académica.

CAPÍTULO 5



ESTADIFICACIÓN DE LESIONES POR PRESIÓN (LPP)

Introducción al capítulo

El Sistema Internacional NPUAP/EPUAP/PPPIA 2019 (National Pressure Injury Advisory Panel / European Pressure Ulcer Advisory Panel / Pan Pacific Pressure Injury Alliance) constituye el estándar global vigente para la estadificación de lesiones por presión. Su aplicación correcta es indispensable tanto para el plan terapéutico como para la documentación medicolegal, dado que la mala clasificación de una LPP —en particular su confusión con una lesión presente al ingreso versus adquirida durante la hospitalización— tiene implicaciones directas en indicadores de calidad institucional.

5.1 Stage I — Eritema no blanqueable

Piel intacta con área localizada de eritema que **no blanquea a la presión digital**. En pieles de tonalidad oscura, el eritema visible puede estar ausente; deben buscarse cambios de coloración respecto a la piel adyacente, cambios de temperatura (área más cálida o más fría), de consistencia (más firme o más blanda) o dolor localizado a la palpación. Representa el estadio de máxima reversibilidad si se elimina la presión de inmediato.

5.2 Stage II — Pérdida de espesor parcial de la piel

Pérdida de espesor parcial de la dermis, que se presenta como una úlcera abierta poco profunda de lecho rosado o rojo, húmedo, sin esfacelo. También puede presentarse como una **flictena (ampolla)** intacta o rota con contenido seroso. No debe utilizarse esta categoría para describir lesiones por humedad, dermatitis asociada a incontinencia, laceraciones cutáneas o heridas traumáticas.

5.3 Stage III — Pérdida de espesor total de la piel

Pérdida de espesor total de piel, con tejido adiposo visible en la úlcera; con frecuencia hay presencia de tejido de granulación y epíbole (bordes enrollados). Puede presentarse esfacelo y/o escara sin que oculten la profundidad real de la pérdida tisular. Puede incluir socavamiento (undermining) y tunelización. La profundidad varía según la localización anatómica según el espesor de tejido adiposo subyacente.

5.4 Stage IV – Pérdida de espesor total de piel y tejido

Pérdida de espesor total de piel y tejido con exposición o palpación directa de fascia, músculo, tendón, ligamento, cartílago o hueso. Puede presentar esfacelo y/o escara, epíbole, socavamiento y/o tunelización. La profundidad varía según la localización anatómica.

DATO CLÍNICO DE REFERENCIA

en una LPP Stage IV con exposición ósea directa, el riesgo de osteomielitis subyacente asociada alcanza cifras reportadas de hasta el 30 %, por lo que ante hueso expuesto o palpable debe considerarse activamente el estudio dirigido a descartar compromiso óseo (marcadores inflamatorios, imagen, eventualmente biopsia ósea) antes de asumir manejo puramente local.

5.5 Categorías especiales

Lesión por presión de tejido profundo (DTI): piel intacta o no intacta, con área localizada persistente de coloración rojo oscuro, marrón o púrpura no blanqueable, o flictena con contenido hemático, que refleja daño de tejido blando profundo por presión y/o cizallamiento. Sigue una evolución tipo "iceberg": el daño visible en superficie subestima sistemáticamente la extensión real del daño tisular profundo, que puede evolucionar rápidamente y revelar la verdadera extensión (equivalente a un Stage III o IV) en cuestión de días, incluso con manejo óptimo instaurado desde el reconocimiento inicial.

Lesión por presión no estadificable (Unstageable): pérdida de espesor total de piel y tejido en la cual la extensión real del daño no puede confirmarse porque está oculta por esfacelo o escara. Solo al desbridar (retirar suficiente esfacelo o escara) para exponer la base de la herida podrá determinarse si corresponde a un Stage III o IV. Una escara estable (seca, adherida, intacta, sin eritema ni fluctuación) en talón o extremidad isquémica no debe desbridarse y debe documentarse explícitamente como no estadificable, protegida como "cobertura biológica natural".

5.6 Resumen comparativo de estadificación

Estadio	Profundidad	Lecho característico	Conducta inicial
I	Epidermis (piel intacta)	Eritema no blanqueable	Alivio de presión inmediato, vigilancia
II	Dermis (espesor parcial)	Rosado/rojo, húmedo, sin esfacelo	Manejo de ambiente húmedo, protección
III	Tejido subcutáneo	Grasa visible, +/- esfacelo	Desbridamiento según indicación, control de exudado
IV	Fascia/músculo/hueso	Estructuras profundas expuestas	Evaluación de osteomielitis, manejo especializado
DTI	Tejido profundo (oculto)	Coloración púrpura/marrón, piel intacta	Vigilancia estrecha, reevaluación seriada
Unstageable	Indeterminada	Cubierta por esfacelo/escara	Desbridar (salvo escara estable en talón) para estadificar

PUNTOS CLAVE

- La estadificación NPUAP/EPUAP/PPPIA 2019 es descriptiva del daño observado en el momento de la evaluación, no predictiva de su evolución futura.
- Una DTI puede evolucionar a Stage III o IV en días pese a manejo correcto: debe documentarse como diagnóstico dinámico, no estático.
- La escara estable de talón es la única excepción absoluta a la regla general de desbridamiento en LPP no estadificables.

CAPÍTULO 6

06

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN VALIDADAS E INSTRUMENTACIÓN

Introducción al capítulo

Ningún instrumento de medición sustituye el juicio clínico, pero todos aportan lo que el juicio aislado no puede ofrecer: un valor numérico reproducible que permite objetivar tendencia (mejoría, estancamiento o deterioro) a lo largo del tiempo y entre distintos observadores.

6.1 PUSH Score (Pressure Ulcer Scale for Healing)

Desarrollada específicamente para monitorizar la evolución de lesiones por presión ya establecidas (no para diagnóstico inicial). Puntúa de 0 a 17 sobre tres dominios: área de superficie (largo × ancho), cantidad de exudado y tipo de tejido predominante en el lecho. Un puntaje decreciente en evaluaciones seriadas indica cicatrización activa; un puntaje estable o creciente indica estancamiento o deterioro y obliga a reevaluar el plan terapéutico completo.

6.2 BWAT (Bates-Jensen Wound Assessment Tool)

Instrumento de mayor granularidad clínica, compuesto por 13 ítems (tamaño, profundidad, bordes, socavamiento, tipo y cantidad de tejido necrótico, tipo y cantidad de exudado, color de la piel perilesional, edema periférico, induración periférica, tejido de granulación y epitelización, entre otros), cada uno puntuado de 1 a 5. Ofrece la caracterización más completa del lecho de la herida y es especialmente útil en heridas complejas o de evolución atípica donde el PUSH Score resulta insuficientemente detallado.

6.3 Wound Bed Score (Falanga)

Instrumento orientado a predecir la capacidad de cicatrización del lecho, con puntuación de 0 a 8 distribuida en dominios que incluyen tejido de granulación, exudado, bordes epiteliales y signos de infección/inflamación, entre otros. Un puntaje elevado predice buena respuesta a terapias avanzadas (incluyendo sustitutos dérmicos); un puntaje bajo orienta a optimizar preparación del lecho antes de escalar a terapias de mayor costo.

6.4 Algoritmo de selección de herramienta según entorno clínico

Escenario clínico	Herramienta recomendada	Justificación
Seguimiento seriado de LPP ya diagnosticada	PUSH Score	Rápido, validado específicamente para LPP, ideal para control de tendencia
Herida compleja, multifactorial o de evolución atípica	BWAT	Mayor granularidad, captura variables que el PUSH no discrimina
Decisión de escalar a terapia avanzada (injerto, sustituto dérmico)	Wound Bed Score	Diseñado para predecir capacidad de respuesta del lecho
Auditoría institucional o investigación clínica	BWAT o combinación	Mayor solidez estadística por su granularidad

PUNTOS CLAVE

- El PUSH Score es la herramienta de elección para el seguimiento longitudinal rápido de una LPP ya establecida.
- El BWAT ofrece la evaluación más completa cuando la complejidad de la herida lo justifica.
- El Wound Bed Score de Falanga orienta específicamente decisiones de escalamiento terapéutico, no el diagnóstico inicial.

CAPÍTULO 7

07

EL MARCO T.I.M.E. Y TÉCNICAS DE DESBRIDAMIENTO

7.1 El marco T.I.M.E. de preparación del lecho de la herida

- T — Tissue (Tejido no viable): identificación y remoción de esfacelo o escara que impide la progresión de la cicatrización.
- I — Infection/Inflammation (Infección/Inflamación): diferenciación entre inflamación fisiológica esperada, infección activa y biofilm subclínico, con manejo antimicrobiano dirigido según corresponda.
- M — Moisture (Humedad): corrección del balance de humedad del lecho, evitando tanto la desecación como la maceración por exceso de exudado.
- E — Edge (Bordes epiteliales): evaluación del avance del borde epitelial; un borde estancado, engrosado o socavado (epíbole) obliga a reevaluar los tres componentes anteriores.

7.2 Desbridamiento quirúrgico (tangencial)

Es la modalidad de acción más rápida y de mayor control. El procedimiento tangencial consiste en la remoción secuencial, capa por capa, del tejido no viable hasta exponer tejido con sangrado puntiforme uniforme (signo de viabilidad).

Secuencia técnica:

1. Analgesia adecuada (local, regional o sistémica según extensión) y antisepsia del campo.
2. Estabilización del tejido perilesional con pinza de disección o gasa.
3. Remoción tangencial con bisturí (hoja N.º 10 o 15) o cureta, avanzando en capas delgadas y paralelas al plano del lecho.
4. Identificación continua de signos de tejido viable: sangrado capilar puntiforme uniforme, coloración rosada-roja brillante, tacto firme y elástico.
5. Detención del desbridamiento al alcanzar tejido viable en toda la superficie tratada; hemostasia por presión directa o agentes tópicos.

Contraindicaciones relevantes:

- Índice tobillo-brazo (ITB) < 0.5: el desbridamiento agresivo en un lecho con isquemia significativa puede convertir una úlcera estable en una herida no cicatrizable por falta de aporte vascular para la reparación.

- Escara calcánea estable: seca, adherida, sin fluctuación ni signos de infección; debe preservarse como cobertura biológica, no desbridarse.

7.3 Desbridamiento mecánico

Remoción física del tejido no viable mediante fuerza directa: irrigación a presión, gasa húmeda-a-seca (de uso decreciente por su falta de selectividad y dolor asociado) o dispositivos de hidrocirugía. Es efectivo pero **no selectivo**: puede remover tejido de granulación viable junto con el tejido necrótico si no se ejecuta con criterio experto.

7.4 Desbridamiento enzimático

Aplicación tópica de enzimas proteolíticas (por ejemplo, colagenasa) que degradan selectivamente el colágeno desnaturalizado del tejido necrótico sin dañar significativamente el tejido viable subyacente. Es de acción lenta (días a semanas) y constituye una alternativa útil cuando el desbridamiento quirúrgico está contraindicado o no es inmediatamente accesible.

7.5 Desbridamiento autolítico

Aprovecha las enzimas proteolíticas endógenas del propio exudado de la herida, potenciadas mediante el mantenimiento de un ambiente húmedo (apósitos oclusivos u ocluyentes: hidrocoloides, hidrogeles). Es el método más selectivo y menos doloroso, pero también el más lento; contraindicado en heridas clínicamente infectadas donde se requiere remoción activa e inmediata de carga necrótica.

7.6 Desbridamiento biológico (larvario)

Uso terapéutico de larvas de *Lucilia sericata* criadas en condiciones estériles, que secretan enzimas proteolíticas altamente selectivas para tejido necrótico y ejercen además un efecto antimicrobiano local. Indicado en heridas con esfacelo extenso en pacientes no candidatos a desbridamiento quirúrgico inmediato.

PUNTOS CLAVE

- El marco T.I.M.E. debe reevaluarse en cada cambio de apósito, no solo en la valoración inicial.
- El desbridamiento quirúrgico es la modalidad más rápida pero exige descartar isquemia crítica ($ITB < 0.5$) antes de ejecutarse.
- La escara calcánea estable es la contraindicación clásica que todo asistente quirúrgico debe reconocer de memoria.
- La selección de la modalidad de desbridamiento depende del estado vascular, la urgencia clínica, el dolor tolerado y los recursos disponibles.

CAPÍTULO 8

08

FORMULARIO Y SELECCIÓN DE APÓSITOS AVANZADOS

8.1 El principio del ambiente húmedo óptimo (Winter, 1962)

George Winter demostró experimentalmente que las heridas mantenidas en un ambiente húmedo controlado epitelizan más rápido que aquellas expuestas al aire y la desecación. Este hallazgo fundacional reemplazó el paradigma histórico de "dejar secar la herida" por el principio moderno de humedad equilibrada: suficiente para favorecer la migración celular, sin exceso que macere los bordes.

8.2 Formulario comparativo de apósitos

Grupo	Mecanismo/Indicación principal	Contraindicación absoluta	Frecuencia de cambio orientativa
Hidrocoloides	Forman gel al contacto con exudado; favorecen desbridamiento autolítico en heridas de bajo-moderado exudado	Heridas clínicamente infectadas	3-7 días
Hidrogeles	Aportan humedad a lechos secos o con escara; favorecen autólisis	Exudado abundante (riesgo de maceración)	1-3 días
Alginatos	Fibra derivada de algas marinas, alta capacidad de absorción e intercambio iónico; hemostáticos leves	Heridas secas o con escasa exudación	1-3 días (según saturación)
Espumas (foam)	Alta capacidad de absorción, cojinete protector, buen manejo de exudado moderado-abundante	Heridas secas sin exudado	3-7 días
Plata iónica	Antimicrobiano de amplio espectro, control de biofilm y carga bacteriana crítica	Alergia conocida a plata; uso prolongado sin reevaluación	Según fabricante, típicamente 3-7 días
NPWT	Ambiente húmedo controlado activo, drenaje de exudado, estímulo de granulación	Tejido necrótico no desbridado, fístula no entérica no controlada, malignidad en el lecho	48-72 h (cambios de espuma/apósito)

8.3 Algoritmo de decisión clínica en tres pasos

1. Evaluar el tejido predominante del lecho (viable/granulación, esfacelo, necrótico) — determina si se requiere desbridamiento previo o simultáneo a la selección del apósito.
2. Evaluar signos de infección o biofilm sospechado — determina si se requiere un componente antimicrobiano (plata, PHMB) además del apósito de manejo de exudado.
3. Evaluar la cantidad de exudado (nulo/escaso, moderado, abundante) — determina la familia de apósito con capacidad de absorción adecuada, evitando tanto la desecación como la maceración perilesional.

PUNTO DE DECISIÓN CLÍNICA

ningún apósito, por avanzado que sea, corrige un lecho con tejido necrótico no desbridado ni compensa un déficit vascular no diagnosticado. La secuencia correcta es siempre: preparar el lecho (T.I.M.E.) -> seleccionar el apósito, nunca al revés.

PUNTOS CLAVE

- El objetivo terapéutico es la humedad equilibrada, no la humedad máxima ni la sequedad.
- La plata iónica se indica por sospecha de carga bacteriana crítica o biofilm, no como apósito de primera línea en toda herida.
- El algoritmo de tres pasos (tejido -> infección -> exudado) debe aplicarse en cada cambio de apósito, no solo en la evaluación inicial.

CAPÍTULO 9

09

COMPLICACIONES DE LA HERIDA POSTQUIRÚRGICA

9.1 Dehiscencia de herida abdominal

- Dehiscencia superficial: separación limitada a piel y tejido subcutáneo, con fascia íntegra. Manejo habitualmente conservador con cuidado local de la herida.
- Dehiscencia profunda (aponeurótica): compromiso de la capa fascial con integridad aponeurótica comprometida; requiere evaluación quirúrgica para determinar necesidad de resutura o manejo con presión negativa.
- Dehiscencia total/evisceración: separación completa de todos los planos con protrusión de contenido intraabdominal a través de la herida. Es una emergencia quirúrgica.

ADVERTENCIA MEDICOLEGAL Y CLÍNICA

el "salmon sign" —drenaje serosanguinolento súbito y abundante de coloración rosado-salmón a través de la herida abdominal, típicamente entre el día 5 y el 8 postoperatorio— es un signo premonitorio clásico de evisceración inminente y obliga a evaluación quirúrgica inmediata, cobertura estéril de la herida con compresas humedecidas en solución salina estéril y contacto inmediato con el equipo quirúrgico tratante. No debe manipularse ni intentarse reducción del contenido evisceral fuera de quirófano.

9.2 Seroma

Acumulación de líquido linfático estéril en el espacio muerto quirúrgico, secundaria a la disrupción de vasos linfáticos durante la disección. Clínicamente se presenta como una tumoración fluctuante, no dolorosa ni eritematosa (a diferencia del absceso). El manejo conservador (observación, compresión) es de elección en seromas pequeños y asintomáticos; los de mayor tamaño o sintomáticos requieren aspiración con técnica estéril, evitando punciones repetidas innecesarias por el riesgo de sobreinfección secundaria.

9.3 Hematoma

Acumulación de sangre en el espacio quirúrgico, habitualmente por hemostasia intraoperatoria insuficiente. Un hematoma pequeño y estable puede manejarse de forma expectante con vigilancia. Un hematoma expansivo o con efecto compresivo (compromiso de vía aérea en cirugía cervical, compromiso vascular en extremidades, síndrome compartimental) constituye una indicación de evacuación quirúrgica urgente, dado el riesgo de compromiso isquémico o de la vía aérea si no se descomprime a tiempo.

9.4 Fístula postquirúrgica: protocolo SNAP

La fístula postquirúrgica —comunicación anómala entre una víscera y la piel o entre dos vísceras— se aborda de forma sistemática mediante el protocolo mnemotécnico **SNAP**, que ordena el diagnóstico y manejo evitando el error clásico de intentar el cierre quirúrgico antes de optimizar al paciente:

- **S — Sepsis:** control prioritario de cualquier foco séptico asociado (drenaje de colecciones, antibioticoterapia dirigida) antes de cualquier otra intervención.
- **N — Nutrition:** optimización del estado nutricional, indispensable dado el estado catabólico y las pérdidas asociadas a la fístula; puede requerir soporte nutricional especializado (enteral o parenteral según el trayecto y el débito).
- **A — Anatomy:** caracterización anatómica completa del trayecto fistuloso (origen, trayecto, colecciones asociadas) mediante estudios de imagen dirigidos antes de plantear cualquier reintervención.
- **P — Procedure:** definición del procedimiento definitivo (manejo conservador expectante, drenaje percutáneo dirigido o reintervención quirúrgica) solo una vez controlados los tres componentes anteriores.

PUNTO DE DECISIÓN CLÍNICA

intentar el cierre quirúrgico de una fístula sobre un paciente séptico o desnutrido es un error frecuente y de alto riesgo de fracaso; el protocolo SNAP exige secuencia estricta, no simultaneidad apresurada.

PUNTOS CLAVE

- El "salmon sign" es una urgencia quirúrgica y debe reconocerse de inmediato por cualquier miembro del equipo asistencial.
- El hematoma compresivo se trata con evacuación urgente; el hematoma estable, con observación.
- El protocolo SNAP impone una secuencia obligatoria (sepsis -> nutrición -> anatomía -> procedimiento) que no debe alterarse por presión de tiempo clínico.

CAPÍTULO 10

IO

TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (NPWT) AVANZADA

10.1 Principios físicos

La terapia de presión negativa (NPWT, *Negative Pressure Wound Therapy*, también conocida como *Wound VAC*) aplica presión subatmosférica controlada, habitualmente en el rango de -80 a -150 mmHg, a través de una espuma o gasa sellada con una lámina adhesiva oclusiva conectada a una unidad de succión.

10.2 Cuatro mecanismos de acción

1. **Macrodeformación:** la presión negativa colapsa activamente la espuma o gasa, aproximando mecánicamente los bordes de la herida y reduciendo su superficie total.
2. **Microdeformación:** a nivel celular, la deformación mecánica de la superficie del lecho estimula la proliferación y migración celular mediante mecanotransducción.
3. **Drenaje controlado de exudado:** remueve de forma continua el exudado, edema y mediadores inflamatorios en exceso, reduciendo la carga bioquímica deletérea sobre el lecho.
4. **Estímulo de neovascularización:** el estrés mecánico controlado y la hipoxia relativa local inducida estimulan la expresión de VEGF, acelerando la angiogénesis y la formación de tejido de granulación.

10.3 Indicación en abdomen abierto (laparostomía controlada)

En el manejo del abdomen abierto, la NPWT se adapta mediante la colocación de una lámina visceral protectora (interfase no adherente) directamente sobre las vísceras expuestas, antes de la aplicación de la espuma y el sellado, con el objetivo de: proteger el paquete intestinal del contacto directo con la espuma, controlar el exudado peritoneal de alto volumen, prevenir la retracción lateral de la fascia (facilitando el cierre fascial diferido) y reducir la presión intraabdominal en el contexto de síndrome compartimental abdominal.

10.4 Contraindicaciones absolutas

- **Tejido necrótico no desbridado:** la presión negativa sobre tejido inviable perpetúa la carga necrótica y el riesgo infeccioso en lugar de resolverlo.
- **Fístulas entéricas no controladas expuestas en el lecho:** el efecto de succión puede agravar el débito fistuloso y complicar su manejo si no está previamente controlado y aislado con técnica dirigida.

- Malignidad en el lecho de la herida: el estímulo proliferativo y angiogénico de la NPWT está formalmente contraindicado sobre tejido tumoral no tratado, por el riesgo teórico de estimular su crecimiento.

10.5 NPWT incisional preventiva (i-NPWT)

Modalidad de aplicación profiláctica sobre una incisión quirúrgica cerrada (no sobre una herida abierta), indicada en pacientes de alto riesgo de complicación de la herida (obesidad, cirugía de alta contaminación, reintervenciones). Su objetivo es reducir la tensión lateral sobre la línea de sutura, controlar el exudado postoperatorio inmediato y disminuir la incidencia de infección incisional superficial y de dehiscencia, manteniéndose típicamente colocada entre 5 y 7 días postoperatorios según el protocolo institucional.

PUNTOS CLAVE

- Los cuatro mecanismos de la NPWT (macrodeformación, microdeformación, drenaje y neovascularización) actúan de forma simultánea, no secuencial.
- La lámina visceral protectora es un componente no negociable de la NPWT en abdomen abierto.
- Tejido necrótico no desbridado, fístula no controlada y malignidad son las tres contraindicaciones absolutas que deben verificarse antes de instalar el sistema.
- La i-NPWT es una estrategia preventiva sobre incisión cerrada, conceptualmente distinta de la NPWT terapéutica sobre herida abierta.

CAPÍTULO 11

II

ÚLCERAS VASCULARES Y PIE DIABÉTICO

11.1 Diagnóstico diferencial: úlcera venosa versus úlcera arterial

Característica	Úlcera venosa	Úlcera arterial
Localización típica	Región supramaleolar medial	Distal (dedos, talón, prominencias óseas)
Morfología del borde	Irregular, superficial	Bordes definidos "en sacabocados"
Dolor	Leve a moderado, mejora con elevación	Intenso, empeora con elevación y mejora en declive
Piel perilesional	Edema, dermatitis ocre, lipodermatoesclerosis	Piel fina, brillante, fría, sin vello
Índice tobillo-brazo (ITB)	Habitualmente normal (0.9–1.3)	< 0.8, indicativo de compromiso arterial
Pilar terapéutico	Compresión multicapa 30–40 mmHg	Revascularización; compresión contraindicada

PUNTO DE DECISIÓN CLÍNICA

la terapia de compresión, pilar del manejo de la úlcera venosa, está formalmente contraindicada en presencia de un ITB < 0.8, ya que puede precipitar isquemia crítica y necrosis tisular en una extremidad con compromiso arterial no corregido. El ITB debe medirse antes de indicar cualquier terapia de compresión.

11.2 Fisiopatología del pie diabético: la tríada

El pie diabético se origina en la interacción sinérgica de tres componentes que rara vez actúan de forma aislada:

1. **Neuropatía sensitivomotora y autonómica:** la pérdida de sensibilidad protectora impide la percepción de traumatismos repetitivos; la neuropatía motora altera la biomecánica del pie (dedos en garra, prominencias óseas anómalas); la neuropatía autonómica reduce la sudoración, generando piel seca y fisurada, puerta de entrada adicional para la infección.
2. **Isquemia (enfermedad arterial periférica):** compromete la perfusión necesaria para la cicatrización y aumenta exponencialmente el riesgo de amputación cuando coexiste con infección.
3. **Infección:** favorecida por el ambiente de hiperglucemia crónica (disfunción leucocitaria) y por la puerta de entrada constante que ofrecen las lesiones neuropáticas no percibidas por el paciente.

11.3 Clasificación de Wagner

Grado	Descripción
0	Pie de riesgo, sin lesión abierta (callosidad, deformidad)
1	Úlcera superficial
2	Úlcera profunda, con compromiso de tendón, cápsula o hueso sin absceso ni osteomielitis franca
3	Úlcera profunda con absceso, osteomielitis o sepsis articular
4	Gangrena localizada (antepié o talón)
5	Gangrena extensa de todo el pie

11.4 Sistema de la Universidad de Texas

Complementa a Wagner al incorporar de forma explícita e independiente la profundidad de la lesión (Grados) y la presencia de infección e isquemia (Estadios), permitiendo una estratificación más precisa del riesgo de amputación:

Grado / Estadio	0	I	II	III
Descripción de Grado	Lesión preulcerosa o postulcerosa epitelizada	Úlcera superficial, no afecta tendón/cápsula/hueso	Úlcera que penetra a tendón o cápsula	Úlcera que penetra a hueso o articulación
Estadio A	Sin infección, sin isquemia	Sin infección, sin isquemia	Sin infección, sin isquemia	Sin infección, sin isquemia
Estadio B	Con infección	Con infección	Con infección	Con infección
Estadio C	Con isquemia	Con isquemia	Con isquemia	Con isquemia
Estadio D	Con infección e isquemia	Con infección e isquemia	Con infección e isquemia	Con infección e isquemia

El riesgo de amputación aumenta de forma consistente tanto con el grado (mayor profundidad) como con el estadio (progresión de A a D), siendo el estadio D del grado III la combinación de mayor riesgo documentado.

11.5 Offloading: el componente terapéutico obligatorio y frecuentemente omitido

Ninguna intervención tópica, antibiótica o quirúrgica sobre una úlcera de pie diabético neuropático tiene posibilidad realista de éxito si no se elimina la presión mecánica repetitiva sobre la zona ulcerada. El contacto total de yeso (Total Contact Cast, TCC) es el estándar de referencia de offloading: redistribuye la carga plantar

sobre toda la superficie de contacto del pie y la pierna, inmoviliza la extremidad y —al ser un dispositivo no removible por el propio paciente— garantiza la adherencia terapéutica de forma más efectiva que cualquier dispositivo removible.

PUNTO DE DECISIÓN CLÍNICA

prescribir manejo tópico avanzado para una úlcera neuropática plantar sin offloading efectivo simultáneo es una intervención destinada al fracaso: la presión mecánica no resuelta perpetúa el daño tisular independientemente de la calidad del apósito seleccionado.

PUNTOS CLAVE

- El ITB es la variable que determina si la compresión es terapéutica (venosa) o está contraindicada (arterial, $\text{ITB} < 0.8$).
- La tríada neuropatía-isquemia-infección debe evaluarse siempre de forma independiente en cada paciente con pie diabético, ya que su combinación —no un único componente— define el riesgo real.
- Wagner clasifica profundidad y extensión; la Universidad de Texas añade infección e isquemia como ejes independientes, con mayor poder predictivo de amputación.
- El offloading (idealmente TCC) es condición necesaria, no complementaria, para la cicatrización de la úlcera neuropática plantar.

CAPÍTULO 12

12

PROTOCOLO FOTOGRÁFICO, ASPECTOS MEDICOLEGALES Y CASOS INTEGRADORES

12.1 Protocolo estandarizado de documentación fotográfica clínica

La fotografía clínica es, junto con la clasificación validada, la principal herramienta de trazabilidad objetiva de una herida en el tiempo. Su estandarización elimina la variabilidad que introduce la distancia, el ángulo o la iluminación entre evaluaciones sucesivas.

- Resolución mínima: cámara o dispositivo con 12 megapíxeles o más.
- Iluminación: luz natural o ambiente uniforme; sin flash directo, que distorsiona tonalidades tisulares clínicamente relevantes.
- Distancia de captura: 30–40 cm del plano de la herida, perpendicular a la superficie.
- Referencia métrica obligatoria: regla o cinta métrica desechable colocada en el mismo plano que la herida, nunca inclinada ni a distinta profundidad.
- Secuencia de ángulos: toma panorámica (contexto anatómico completo), toma media (herida con margen perilesional visible) y toma de detalle (lecho, bordes, características específicas relevantes).
- Almacenamiento: integración inmediata y segura a la historia clínica electrónica del paciente, con fecha, hora y responsable de la captura registrados; nunca en dispositivos personales no institucionales.

ADVERTENCIA MEDICOLEGAL

la fotografía clínica sin referencia métrica, sin fecha verificable o almacenada fuera del expediente institucional pierde valor probatorio y de seguimiento objetivo, y puede constituir además una brecha de confidencialidad del paciente. El protocolo fotográfico no es una cortesía documental: es un estándar de calidad y protección medicolegal tanto para el paciente como para el equipo tratante.

12.2 Caso integrador 1 — Lesión por presión

Paciente con encamamiento prolongado presenta, en región sacra, un área de piel intacta con coloración púrpura-marrón persistente que no blanquea a la presión, sin fluctuación ni signos de infección. Aplicación del marco del manual: ausencia de pérdida de espesor visible con coloración profunda persistente orienta a DTI (le-

sión por presión de tejido profundo), no a Stage I. Conducta: alivio inmediato y completo de presión, vigilancia clínica estrecha con reevaluación en 24–48 horas anticipando posible evolución "iceberg" hacia un estadio más profundo, y documentación fotográfica basal para trazabilidad.

12.3 Caso integrador 2 — Infección del sitio quirúrgico

Paciente en el día 6 postoperatorio de colecistectomía presenta drenaje purulento a través de la incisión, con fascia íntegra confirmada al examen. Aplicación del marco del manual: cumple criterio CDC de SSI incisional superficial (drenaje purulento superficial en ausencia de compromiso fascial). Conducta: apertura y cultivo de la herida, desbridamiento local si hay tejido no viable, y reevaluación de la necesidad de antibioticoterapia dirigida según hallazgos microbiológicos y respuesta clínica.

12.4 Caso integrador 3 — Pie diabético mixto

Paciente con diabetes mellitus de larga evolución presenta úlcera plantar profunda con exposición de cápsula articular, ausencia de pulsos distales palpables e ITB de 0.55, sin signos sistémicos de sepsis. Aplicación del marco del manual: corresponde a Wagner Grado 2–3 (según hallazgo de compromiso óseo/articular en estudio dirigido) y, por el sistema de la Universidad de Texas, a Grado II–III, Estadio C (isquemia sin infección activa evidente). El ITB de 0.55 contraindica formalmente cualquier terapia de compresión y obliga a priorizar evaluación vascular para revascularización antes de escalar el manejo local de la herida; el offloading debe instaurarse en paralelo, adaptado a la condición isquémica de la extremidad.

PUNTOS CLAVE

- El protocolo fotográfico estandarizado (distancia, referencia métrica, ausencia de flash, almacenamiento institucional) es un requisito de calidad y de protección medicolegal, no un accesorio opcional.
- Los tres casos integradores ilustran el mismo principio transversal del manual: la clasificación correcta antecede y determina la conducta terapéutica correcta; ninguna decisión de manejo es válida si se sustenta en una clasificación errónea o incompleta.